

■平成28年度（2016年度）

論文事例2（上下水道一下水道）

（問題は135ページ）

・添削後（1枚目／5枚目）

平成28年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	上下水道一下水道	
答案使用枚数	1枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
 ○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

(1) 私が取り上げる事業の内容

① 事業の名称及び目的

私が取り上げる事業は下水道管渠施設改築業務である。目的としては、都市の浸水防除、公衆衛生向上、水質保全への貢献、安全・安心な暮らしの確保、下水道の効率的な事業運営が挙げられる。

② 事業の規模及び担当する組織構成

本業務の対象延長はL=800mで、対象断面は1300mm～2400mmの形状から選定した8断面を対象とする馬蹄渠となる。この業務を遂行する体制としては、照査、管理、主担当技術者各1名、調査作業員3名の計6名となる。

③ 事業の背景・制約及び事業内容の概要

古くから下水道整備に着手した対象都市は、標準耐用年数を超過した下水道施設が増加していることから、今後施設が機能維持していくために改築業務を実施することとなる。管路内は酸欠や有毒ガス発生など危険性を秘め、劣悪な作業環境である。更に近年の気候変動等による降雨状況の激化により、大量の雨水が管路内へ急激に流入し、管路内作業での事故の発生も増加している。また、業務を遂行するにあたり、団塊の世代の大量退職で熟練技術者が不足し、習熟度の低い不慣れた技術者を主担当技術者とする必要がある。

本業務は、老朽化した下水道管渠の調査、診断、改築業務であり、対象となる既存馬蹄渠の調査結果を基

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行

平成28年度記述式解答例 上下水道一下水道

・添削後（2枚目／5枚目）

平成28年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	上下水道一下水道	
答案使用枚数	2枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
 ○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

に構造解析を行い、構造評価の結果から常時・地震時に対し、耐荷力を備えた最適な改築工法による整備手法の提案を行うものである。

(2) 事業の内容や形態に大きな影響を与えたもの

① 技術の名称・機能及び当該技術導入の理由

技術の名称は、社内LANの活用やデータベースの共有化システムの整備である。機能としては、過去に使用した技術資料等を蓄積し、キーワードで分類しておくことで、必要なデータが簡単に検索可能となる。更に、各種計算ソフトについては、以前の個別対応からネットワーク上での対応となることから、最新情報への更新等も一元で管理され、利用する際には最新で正確な情報を基にした解析が可能となる。

このシステムを導入する理由としては、習熟度の低い不慣れた技術者が業務を遂行するための方法として、より早く簡単に正確な情報収集ができるシステムが必要とされたためである。この導入により、今まで長い時間をかけて蓄積されてきた経験値が短時間で対応可能となり、熟練技術者と同等の対応が図れることとなった。

② 技術導入による事業内容・形態の変化

社内LANの活用やデータベースの共有化により、管路内調査業務は、過去の実績に基づいた情報の活用が可能となり、調査作業の事前準備から作業実施中、作業後の後片付けまで生かされ、各作業のミス防止に

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行

平成28年度記述式解答例 上下水道一下水道

・添削後（3枚目／5枚目）

平成28年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	上下水道一下水道	
答案使用枚数	3枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。

○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

繋がった。また、降雨時の事前対策では、下水道台帳データベースを基にした広範囲の降雨確認地区に対し、自治体のホームページや民間の気象情報サービスにより降雨予想を実施することで、安全性を高めた。更に解析作業については、情報収集能力が向上したことで作業の短縮化が図れた。

③技術導入による影響の評価
 メリット：社内LAN活用やデータベース共有化は、ミス防止や危機管理の向上に繋がり、これによって作業工程の遵守が図れるほか、安全対策が徹底される。また、作業の短縮化が図れることで余裕時間が生まれ、これにより、構造計算に対する社内勉強会やOFF-JTに参加できる時間に割り当てることが可能となり、技術力向上の一助となる。

デメリット：管路内調査業務では、システムを利用して過去の情報を基に安全確保に万全を期すと、取り扱う情報量が多くなったり、煩雑になったりして、情報の伝達・共有のエラーが発生する。これに対し、安全情報を簡略化すると安全性が確保できない。情報の活用と安全の確保のトレードオフが発生する。更にシステムを整備するにあたり、対象となるデータベースの情報を収集・整理するために必要となる作業時間は、一般業務遂行に掛かる作業工程に負荷を与え、遅れを生じさせる可能性があり、情報の整備と作業工程にトレードオフが発生する。

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行

平成28年度記述式解答例 上下水道一下水道

・添削後（4枚目／5枚目）

平成28年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	上下水道一下水道	
答案使用枚数	4枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。

○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

(3)近い将来の新技术導入による課題の解決策

①想定する新技术の名称と機能
 新技术の名称は、ナレッジマネジメントの導入である。機能としては、熟練技術者が持っている暗黙知（経験・スキル等）を企業内で共有し、習熟度の低い技術者の技術向上を図ることである。

②新技术導入により解決される課題
 技術伝承は、長時間の業務を熟練技術者と共有していくことで達成できたことが、ITシステム（SNS、データベース、検索システム）を利用したナレッジマネジメントツールを導入することで、効率よく適切な技術が伝承されることとなる。

③新技术導入による課題解決及び未解決課題
 これまで熟練技術者の行動や会話等により、社内コミュニケーションが活性化され、簡単に技術の情報が伝達・共有が可能となる。更に情報発信・共有され、検索システムを利用する技術者が、知りたい情報が短時間で解決される。そして、未解決課題は、ナレッジマネジメントでカバーできない者として、熟練技術者の利用率の低さを改善していくことが求められる。

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行

平成28年度記述式解答例 上下水道一下水道

・添削後（5枚目／5枚目）

平成28年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	0000000000	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	上下水道一下水道	
答案使用枚数	5枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

(4) 遠い将来技術導入の技術的課題の解決策

① 想定する将来技術の名称と機能

将来技術の名称は、ドローン管路内調査やICタグマンホール調査等のICT調査である。機能としては、これまで劣悪な作業環境であった管路内調査において省人化・省力化を図り、管路内の安全管理には人数や時間をかける必要がなくなる。更に調査結果等は、自動的に処理されるため、記載ミスの防止にも繋がる。

② 将来技術導入による事業内容・形態の変化

劣悪な環境で危険性の高いこれまでの管路内調査やマンホール内調査が、ドローンやICタグの将来予定される技術を導入することで、地上での安全で簡易な調査へ変化することとなる。

③ 将来技術導入後も残る課題及び想定される課題

導入後も残る課題としては、維持管理コスト、操作方法の教育、データのブラックボックス化が挙げられる。更に、ICT技術に対応できる情報管理体制を整えておく必要がある他、新技術に対応できるよう、技術者に教育の場を与えていくことも重要となる。また、想定される課題については、今後増加していく下水道施設の維持管理について、コンパクトシティ化による既存施設の見直し（廃止、縮小、統合等）も念頭に置いておく。

以上

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行

第6章

口頭試験対策

— さまざまな方法で総監リテラシーを確認される最終関門 —